

Lineerleştirme: Eğer $f(x)$ fonksiyonu $x=a$ da türevlenebilir ise aşağıdaki yaklaşım fonksiyonu

$$L(x) = f(a) + f'(a) \cdot (x-a)$$

f fonksiyonunun a noktasındaki lineerleştirilmesi olarak tanımlanır. f in L ile $f(x) \approx L(x)$ yaklaşımına f fonksiyonunun a noktasındaki lineer yaklaşımı denir. $x=a$ bu yaklaşımın merkezidir.

④ $y = \frac{x}{2} + 1$ $(0,1)$
 $f(x) = \sqrt{1+x}$ in $x=0$ daki lineerleştirmesini bulunuz.
 $y = \frac{x}{2} + n$ $y=n$ $n=1$ $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$
 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$ $f'(0) = \frac{1}{2}$ $f(0) = 1 \Rightarrow L(x) = 1 + \frac{1}{2}x$

④ $(1,001)^5 - 3(1,001)^{3/2} + 2$ değerini lineerleştirme kullanarak yaklaşık olarak hesaplayın.
 $f(x) = x^5 - 3x^{3/2} + 2$ $y = \frac{x}{2} + n$
 $f'(x) = 5x^4 - \frac{9\sqrt{x}}{2}$ $m = \frac{1}{2}$ $n = -\frac{1}{2}$
 $a = 1$ $5 - \frac{9}{2}$ $f(x) = x^5 - 3x^{3/2} + 2$ olsun.
 $\frac{1}{2}$ $\frac{0,001}{2}$ $y = \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$ $y = -\frac{1}{2}$
 $f'(x) = 5x^4 - \frac{9}{2}x^{1/2}$ $f'(1) = \frac{1}{2}$ $f(1) = 0$
 $\frac{0,0005}{2}$

$$L(x) = 0 + \frac{1}{2}(x-1) = \frac{1}{2}(x-1) \Rightarrow f(x) \approx L(x)$$

$$\Rightarrow f(1,001) \approx L(1,001) = \frac{1}{2}(1,001-1) = \underline{\underline{0,0005}}$$

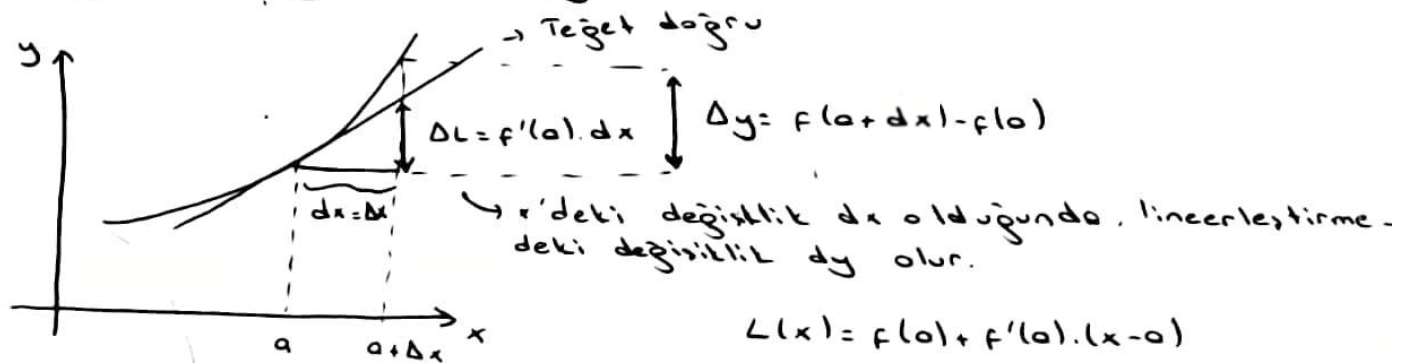
Diferansiyel:

? **Genekli mi?**

$y=f(x)$ türevlenebilir bir fonksiyon olsun. dx diferansiyeli bağımsız bir değişkendir ve dy diferansiyeli:

$$dy=f'(x)dx \text{ ile tanımlanır.}$$

* Geometrik olarak; $x=a$ noktasının $dx=\Delta x$ kadar değişmesi durumunda $f(x)$ in lineerleşmesinde meydana gelen ΔL değişimi dy diferansiyelidir.



$$dy = \Delta L = L(a+dx) - L(a) = f(a) + f'(a) \cdot (a+dx-a) - f(a) = f'(a) \cdot dx$$

Gösterim:

$$dy = df$$

$$\Delta y = f(a+dx) - f(a) \approx dy = f'(a) \cdot dx$$

$$f(a+dx) - f(a) \approx f'(a) \cdot dx$$

$$* d(\cos x) = -\sin x \cdot dx$$

$$d(\tan 2x) = +2 \sec^2 2x \cdot dx$$

$$* y = x^5 + 5x^4 - 2x \Rightarrow dy = (5x^4 + 20x^3 - 2) dx$$

⊙ $(1,001)^5 - 3(1,001)^{3/2} + 2$ değerini diferansiyel ile yaklaşık olarak hesaplayın. $a=1$ $f(x) = x^5 - 3x^{3/2} + 2$ $f'(x) = 5x^4 - \frac{9}{2}x^{1/2}$ $f'(1) = \frac{1}{2}$ $f(1) = 0$

$$dy = f'(1) \cdot dx$$

$$\Delta y = f(1,001) - \underbrace{f(1)}_0 = f(1,001) \quad dx = \Delta x = 1,001 - 1 = 0,001$$

$$dy = f'(1) \cdot dx \Rightarrow f(1,001) = \frac{1}{2} \cdot 0,001 = \underline{\underline{0,0005}}$$

Artan / Azalan Fonksiyonlar

$f(x)$, $[a,b]$ de sürekli, (a,b) de türevli olsun.

* $\forall x \in (a,b)$ için $f'(x) > 0$ ise $f(x)$ $[a,b]$ de artandır.

* $\forall x \in (a,b)$ için $f'(x) < 0$ " $f(x)$ $[a,b]$ de azalandır.

⊗ $f(x) = 6x^2 - x^4 - 4$ fonksiyonunun artan/azalan olduğu aralıklar?

$$f'(x) = 12x - 4x^3 = 0 \quad \begin{matrix} 12x - 4x^3 = 0 \\ 3x - x^3 = 0 \\ x(3-x^2) = 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} x=0 \\ x=\sqrt{3} \\ x=-\sqrt{3} \end{matrix}$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	-	+	-	+
$f(x)$	↗	↘	↗	↘	↗

$(-\infty, -\sqrt{3}] \cup [0, \sqrt{3}] \rightarrow$ artan

$[-\sqrt{3}, 0] \cup [\sqrt{3}, \infty) \rightarrow$ azalan

(Not: Aralıkları eşik aralık olarak da yazabiliriz!)

⊗ $f(x) = 3x^5 - 15x^4 + 15x^3$ artan/azalan old. aralıklar?

$$f'(x) = 15x^4 - 60x^3 + 45x^2 = 15x^2(x^2 - 4x + 3) = 0$$

$$\begin{matrix} x=0 \\ x=3 \\ x=1 \end{matrix} \quad \text{G.K.K.}$$

x	$-\infty$	0	1	3
f'	+	+	-	+
f	↗	↗	↘	↗

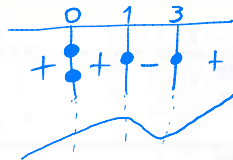
$(-\infty, 1) \cup (3, \infty) \rightarrow$ Artan

$(1, 3) \rightarrow$ Azalan

$$15x^2(x^2 - 4x + 3) = 0$$

$$15x^2(x-3)(x-1) = 0$$

$$\begin{matrix} x=0 \\ x=3 \\ x=1 \end{matrix}$$



$(-\infty, 1) \cup (3, \infty) \rightarrow$ artan

$(1, 3) \rightarrow$ azalan

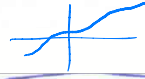
Ters Fonksiyonlar ve Özellikleri:

Bire-bir Fonksiyon:

O tanım kümesinde $x_1 \neq x_2$ iken $f(x_1) \neq f(x_2)$ ise f fonksiyonu O tanım kümesinde bire-bir fonksiyondur denir.

* $y=f(x)$ in grafiği her yatay doğruyu ancak ve ancak en fazla bir kere keserse bire-birdir.

* Bir fonksiyon bir I aralığında bire-bir ise a aralıkta artan veya azalandır.



Ters Fonksiyon:

f , O tanım kümesi üzerinde görüntü kümesi R olan bire-bir bir fonk. olsun. Ters fonksiyon f^{-1} şöyle tanımlanır:

eğer $f(b)=a$ ise $f^{-1}(a)=b$ dir.

f^{-1} nin tanım kümesi R , görüntü kümesi O dir.

Özellikler:

① $y=f^{-1}(x) \Leftrightarrow x=f(y)$

② f^{-1} nin tanım kümesi, f in değer kümesidir.

③ " " değer " " " " tanım "

④ $f^{-1}(f(x))=x$, $f(f^{-1}(x))=x$ dir.

⑤ $(f^{-1})^{-1}(x)=f(x)$ dir.

⑥ f ve f^{-1} nin grafikleri $x=y$ doğrusuna göre simetrik-tirler.

Ters Fonksiyonu Bulma:

$f(x)$ den $f^{-1}(x)$ i bulmak için:

① $y=f(x)$ den x çözülür. Yani $x=f^{-1}(y)$ bulunur.

② y ile x yer değiştirilir, $y=f^{-1}(x)$ oluşturulur.

Ters Fonksiyonun Türevi:

Eğer f in tanım kümesi I ise ve I üzerinde $f'(x)$ varsa ve hiç 0 olmuyorsa, f^{-1} tanım kümesinin her noktasında (f in görüntü kümesinde) türevlenebilir; ve türevi

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \text{ dir.}$$

★ $a = f^{-1}(b)$ için $(f(a) = b)$

★ $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(a)}$ ★

İspat:

$$f(f^{-1}(x)) = x \Rightarrow f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1}(x))' = 1 \Rightarrow (f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

⊗ $f(x) = x^2 \quad (x > 0) \Rightarrow (f^{-1}(x))' = ?$

I. Yol $f'(x^2) = x \quad (f^{-1})'(x^2) \cdot 2x = 1 \quad (f^{-1})'(x^2) = \frac{1}{2x} \quad x^2 = x$

$$x^2 = y \rightarrow x = \sqrt{y} \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x} \Rightarrow (f^{-1}(x))' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

II. Yol

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = 2x$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

⊗ $f(x) = x^3 - 2$ olsun. $f^{-1}(x)$ için formül bulmadan $(f^{-1})'(\frac{6}{b})$ değerini bulunuz.

$$f^{-1}(x^3 - 2) = x \quad (f^{-1})'(x^3 - 2) \cdot 3x^2 = 1$$

$$(f^{-1})'(6) \cdot 12 = 1$$

$$6 = x^3 - 2 \Rightarrow x^3 = 8 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow a$$

$$x^3 - 2 = 6 \\ x^3 = 8 \\ x = 2$$

$$(f^{-1})'(6) = \frac{1}{12}$$

$$(f^{-1})'(6) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{12}$$

$$f'(x) = 3x^2$$

Doğal Logaritma ve Doğal Üstel Fonksiyon

★ $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$ ($x > 0$) denklemi ile verilen $f(x) = \ln x$

fonksiyonuna "Doğal Logaritma" denir.

★ $\ln' x = e^x$ ile tanımlı ($\ln x$ fonksiyonunun ters fonksiyonu)
 $f(x) = e^x$ fonksiyonuna "Doğal Üstel fonksiyon" denir.

★ $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) ile tanımlı fonksiyona "Genel
üstel fonksiyon" denir.

★ $f(x) = \log_a x$ fonksiyonuna (a^x fonksiyonunun tersidir)
"Genel logaritmik fonksiyon" denir. ($\ln x = \log_e x$ dir)

Özellikleri

$$\ln xy = \ln x + \ln y$$

$$\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$$

$$\textcircled{1} \ln e = 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{2} \ln xy = \ln x + \ln y \\ \textcircled{3} \ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y \end{array} \right.$$

$$\textcircled{4} \ln x^r = r \ln x \quad \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{5} \log_a x^r = r \log_a x \\ \textcircled{6} e^{\ln x} = \ln e^x = x \\ a^{\log_a x} = x \end{array} \right.$$

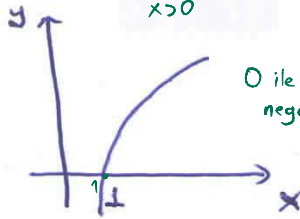
$$\textcircled{7} a^x = e^{x \ln a} \quad \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{8} \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \\ \textcircled{9} \ln 1 = 0 \\ \log_a 1 = 0 \end{array} \right.$$

$$\textcircled{10} \log_a xy = \log_a x + \log_a y \quad \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{11} \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y \end{array} \right.$$

$$\textcircled{12} \ln \frac{1}{x} = -\ln x \quad \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{13} \log_a a = 1 \\ \textcircled{14} \log_a x = y \Leftrightarrow x = a^y \\ \ln x = y \Leftrightarrow x = e^y \\ \ln x = y \quad e^y = x \end{array} \right.$$

Grafikleri

★ $y = \ln x$

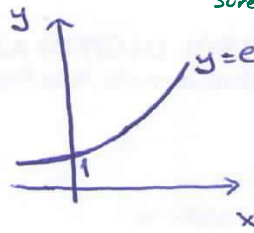


Artan fonksiyon

0 ile 1 arası negatif

Fonk. Artandır

★ $y = e^x$



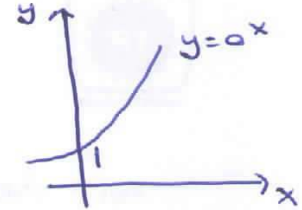
Artan fonksiyon

Sürekli: pozitif
Güçler eylem
Sabit: pozitif

$e = 2,71 \dots$

Fonk. Artandır

★ $y = a^x$ ($a > 1$)

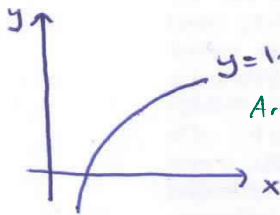


Artan fonksiyon

Fonk. Artandır

★ $y = \log_a x$ ($a > 1$)

$a \neq 1$

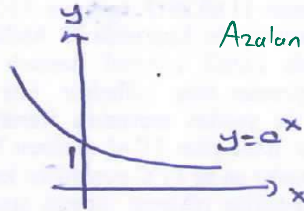


$y = \log_a x$

Artan fonksiyon

Fonk. Artandır

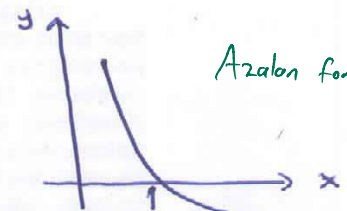
★ $y = a^x$ ($0 < a < 1$)



Azalan fonksiyon

Fonk. Azalandır

★ $y = \log_a x$ ($0 < a < 1$)



Azalan fonksiyon

Fonk. Azalandır

$\frac{1}{2}^4 = -2$

-4

Limitleri

① $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$

② $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$

③ $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$

$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$

④ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$ ($0 < a < 1$)

$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$ ($0 < a < 1$)

⑥ $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$ ($a > 1$)

$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$ ($a > 1$)

⑦ $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty$ ($0 < a < 1$)

$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty$ ($0 < a < 1$)

⑧ $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ ($a > 1$)

$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ ($a > 1$)

★ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$

$\ln y = x \cdot \ln\left(1 + \frac{a}{x}\right)$

$\frac{\ln\left(1 + \frac{a}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$

$\frac{a \cdot \frac{1}{x}}{1 + \frac{a}{x}} = \frac{a}{x + a}$

★ $y = (1 + ax)^{\frac{1}{ax}}$

$\ln y = \frac{1}{ax} \cdot \ln(1 + ax)$

$\frac{\ln(1 + ax)}{ax}$

⑩ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + ax)^{\frac{1}{ax}} = e$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + ax)}{ax} = \frac{0}{0}$

⑪ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + ax)}{ax} = \frac{0}{0}$

$\frac{a}{1 + ax} = a$

$\ln y = a$

$y = e^a$

Türevleri

$(\ln x)' = \frac{1}{x}$

$\frac{f'(x)}{f(x)} = (\ln f(x))'$

$(e^x)' = e^x$

① $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

② $(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$

③ $(e^x)' = e^x$

$e^{f(x)} = e^{f(x)} \cdot f'(x)$

$(a^{f(x)})' = a^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \ln a$

④ $(e^{f(x)})' = f'(x) \cdot e^{f(x)}$

⑤ $(a^{f(x)})' = f'(x) \cdot a^{f(x)} \cdot \ln a$

$(\log_a f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)} \cdot \log_a e = \frac{f'(x)}{f(x)} \cdot \frac{1}{\ln a}$

⑥ $(\log_a f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x) \cdot \ln a}$

Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

Altı temel trigonometrik fonksiyon bire-bir değildir; fakat tanım kümelerini bire-bir oldukları aralıklara kısıtlayabiliriz. Bu kısıtlanmış fonksiyonlar artık bire-bir oldukları için tersleri vardır ve aşağıdaki şekilde gösterilirler:

<u>Ters Trig. Fonksiyon</u>	<u>Tanım Kümesi</u>	<u>Görüntü K.</u>
① $f(x) = \text{ArcSin } x$ 	$-1 \leq x \leq 1$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 
② $f(x) = \text{ArcCos } x$	$-1 \leq x \leq 1$	$0 \leq y \leq \pi$ 
③ $f(x) = \text{ArcTan } x$	$-\infty < x < \infty$	$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ 
④ $f(x) = \text{ArcCot } x$	$-\infty < x < \infty$	$0 < y < \pi$ 
⑤ $f(x) = \text{ArcSec } x$	$x \leq -1$ veya $x \geq 1$	$0 \leq y \leq \pi, y \neq \frac{\pi}{2}$ 
⑥ $f(x) = \text{ArcCosec } x$	$x \leq -1$ veya $x \geq 1$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}, y \neq 0$ 

* $y = \text{ArcSin } x \Rightarrow x = \text{Sin } y$

* $y = \text{ArcCos } x \Rightarrow x = \text{Cos } y$

* $y = \text{ArcTan } x \Rightarrow x = \text{Tan } y$

* $y = \text{ArcCot } x \Rightarrow x = \text{Cot } y$

* $y = \text{ArcSec } x \Rightarrow x = \text{Sec } y$

* $y = \text{ArcCosec } x \Rightarrow x = \text{Cosec } y$

Örnek:

x	$y = \text{ArcSin } x$	$y = \text{ArcCos } x$
$1/2$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$
$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$
0	0	$\pi/2$
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\pi/3$	$\pi/6$

x	$y = \text{ArcSin } x$	$y = \text{ArcCos } x$
$-1/2$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{3}$
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$

Örnek:

x	y = Arc Tan x
$\sqrt{3}$	$\pi/3$
1	$\pi/4$
0	0
$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\pi/6$

x	y = Arc Tan x
$-\sqrt{3}$	$-\pi/3$
-1	$-\pi/4$
$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\pi/6$

Özellikler

$$\textcircled{1} \text{Arc Cos} \frac{\sqrt{2}}{2} + \text{Arc Cos} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \pi$$

$$\textcircled{2} \text{Arc Sin} \frac{1}{2} + \text{Arc Cos} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{3} \text{Arc Tan} \frac{1}{2} + \text{Arc Cot} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{4} \text{Arc Cosec} \frac{1}{2} + \text{Arc Sec} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}$$

Türevleri $(\text{Arcsin } 5x)' = \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}}$

$$(\text{Arcsin}(3x^2+x))' = \frac{6x+1}{\sqrt{1-(3x^2+x)^2}}$$

$$\textcircled{1} y = \text{Arc Sin} x \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y = \text{Arc Sin} f(x) \Rightarrow y' = \frac{f'(x)}{\sqrt{1-(f(x))^2}}$$

$$\textcircled{2} y = \text{Arc Cos} x \Rightarrow y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y = \text{Arc Cos} f(x) \Rightarrow y' = -\frac{f'(x)}{\sqrt{1-(f(x))^2}}$$

$$\textcircled{3} y = \text{Arc Tan} x \Rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$y = \text{Arc Tan} f(x) \Rightarrow y' = \frac{f'(x)}{1+(f(x))^2}$$

$$\textcircled{4} y = \text{Arc Cot} x \Rightarrow y' = \frac{-1}{1+x^2}$$

$$y = \text{Arc Cot} f(x) \Rightarrow y' = \frac{-f'(x)}{1+(f(x))^2}$$

$$\textcircled{5} y = \text{Arc Sec} x \Rightarrow y' = \frac{1}{|x| \cdot \sqrt{x^2-1}}$$

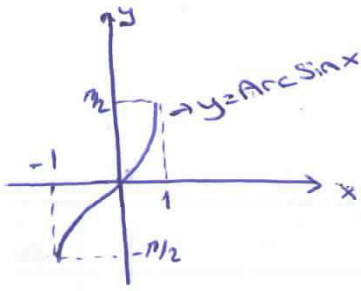
$$y = \text{Arc Sec} f(x) \Rightarrow y' = \frac{f'(x)}{|f(x)| \sqrt{(f(x))^2-1}}$$

$$\textcircled{6} y = \text{Arc Cosec} x \Rightarrow y' = \frac{-1}{|x| \sqrt{x^2-1}}$$

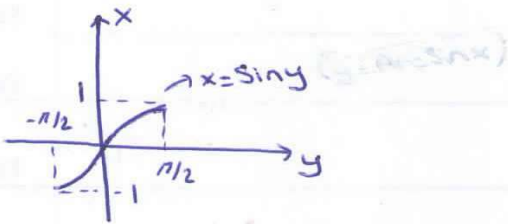
$$y = \text{Arc Cosec} f(x) \Rightarrow y' = \frac{-f'(x)}{|f(x)| \sqrt{f^2-1}}$$

Grafikleri

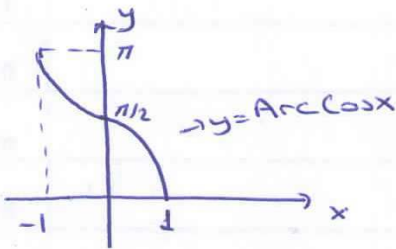
① $y = \text{ArcSin } x$ T.K: $[-1, 1]$ G.K: $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$



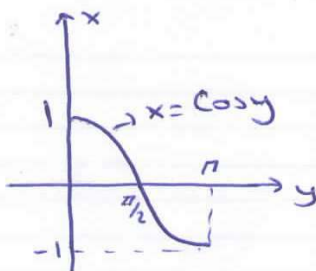
II. Yol $y = \text{ArcSin } x \Rightarrow x = \text{Sin } y$ olusunu kullanirsak:



② $y = \text{ArcCos } x$ T.K: $[-1, 1]$ G.K: $[0, \pi]$



veya: $y = \text{ArcCos } x \Rightarrow x = \text{Cos } y$ olusunu kullanirsak:



Hiperbolik fonksiyonlar

* İki üstel fonksiyon e^x ve e^{-x} in birleşimi ile oluşan fonksiyonlardır.

$$\text{Sinüs hiperbolik fonksiyonu: } \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\text{Cosinüs " " : } \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

* Bu temel çiftten hareketle Tanjant, Cotanjan, Secant ve Cosecant Hiperbolik fonk. tanımlanır.

* Hiperbolik Fonksiyonlar isimlerini aldıkları Trigonometrik fonksiyonlar ile birçok benzerlik gösterirler.

Özellikler

$$\textcircled{1} \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

$$\textcircled{2} \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$$

$$\textcircled{3} \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$$

$$\textcircled{4} \operatorname{cosech} x = \frac{1}{\sinh x}$$

$$\textcircled{5} \sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\textcircled{6} \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$\textcircled{7}$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x = 2 \cosh^2 x - 1 = 2 \sinh^2 x + 1$$

$$\textcircled{8} \tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\textcircled{9} \coth^2 x = 1 + \operatorname{cosech}^2 x$$

Türevleri

$$\textcircled{1} y = \sinh x \rightarrow y' = \cosh x$$

$$y = \sinh f(x) \rightarrow y' = f'(x) \cdot \cosh f(x)$$

$$\textcircled{2} y = \cosh x \rightarrow y' = \sinh x$$

$$y = \cosh f(x) \rightarrow y' = f'(x) \sinh f(x)$$

$$\textcircled{3} y = \tanh x \rightarrow y' = \operatorname{sech}^2 x$$

$$y = \tanh f(x) \rightarrow y' = f'(x) \cdot \operatorname{sech}^2 f(x)$$

$$\textcircled{4} y = \coth x \rightarrow y' = -\operatorname{cosech}^2 x$$

$$y = \coth f(x) \rightarrow y' = -f'(x) \operatorname{cosech}^2 f(x)$$

$$\textcircled{5} y = \operatorname{sech} x \rightarrow y' = -\operatorname{sech} x \tanh x$$

$$y = \operatorname{sech} f(x) \rightarrow y' = -f'(x) \operatorname{sech} f(x) \tanh f(x)$$

$$\textcircled{6} y = \operatorname{cosech} x \rightarrow y' = -\coth x \cdot \operatorname{cosech} x$$

Ters Hiperbolik Fonksiyonlar

$$\star y = \sinh^{-1} x \Rightarrow x = \sinh y$$

$$\star y = \cosh^{-1} x \Rightarrow x = \cosh y$$

$$\star y = \tanh^{-1} x \Rightarrow x = \tanh y$$

$$\star y = \coth^{-1} x \Rightarrow x = \coth y$$

$$\star y = \operatorname{cosech}^{-1} x \Rightarrow x = \operatorname{cosech} y$$

$$\star y = \operatorname{sech}^{-1} x \Rightarrow x = \operatorname{sech} y$$

Özellikler

$$\textcircled{1} \operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x} \quad \textcircled{2} \operatorname{cosech}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x} \quad \textcircled{3} \coth^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

$\frac{1}{\cosh x}$

Türevleri

$$\textcircled{1} y = \sinh^{-1} x \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\textcircled{2} y = \cosh^{-1} x \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$\textcircled{3} y = \tanh^{-1} x \Rightarrow y' = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\textcircled{4} y = \coth^{-1} x \Rightarrow y' = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\textcircled{5} y = \operatorname{sech}^{-1} x \Rightarrow y' = \frac{-1}{x \cdot \sqrt{1-x^2}}$$

$$\textcircled{6} y = \operatorname{cosech}^{-1} x \Rightarrow y' = \frac{-1}{|x| \cdot \sqrt{1+x^2}}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} = 2\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - 1 \quad 2e^0$$

Çözümü Sorular

$$\frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} = \frac{2(e^{2x} + e^{-2x} + 2)}{4} - 1$$

① $\cosh 2x = 2\cosh^2 x - 1 = 2\sinh^2 x + 1$ olduğunu gösteriniz.

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \Rightarrow \cosh^2 x = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} \Rightarrow$$

$$2\cosh^2 x - 1 = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{2} - 1 = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} = \cosh 2x$$

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Rightarrow \sinh^2 x = \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4}$$

$$\frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} = 2\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 + 1$$

$$x \cdot \frac{(e^{2x} + e^{-2x} - 2)}{4} + 1$$

$$2\sinh^2 x + 1 = \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{2} + 1 = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} = \cosh 2x$$

② $2\cosh(\ln x) = ?$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ olduğundan}$$

$$2 \cdot \cosh(\ln x) = 2 \cdot \frac{e^{\ln x} + e^{-\ln x}}{2}$$

$$\left(\begin{array}{l} e^{\ln x} = x \\ e^{-\ln x} = e^{\ln \frac{1}{x}} = \frac{1}{x} \end{array} \right)$$

$$2 \cdot \frac{e^{\ln x} + e^{-\ln x}}{2} = 2 \cdot \frac{x + \frac{1}{x}}{2} = x + \frac{1}{x}$$

③ $y = \ln(\sinh x) \Rightarrow y' = ?$

$$y' = \frac{(\sinh x)'}{\sinh x} = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \coth x$$

④ $y = \sinh(e^{\cosh x}) \Rightarrow y' = ?$

$$y' = \cosh(e^{\cosh x}) \cdot e^{\cosh x} \cdot \sinh x$$

$$y' = \sinh x \cdot e^{\cosh x} \cdot \cosh(e^{\cosh x})$$

⑤ $y = \operatorname{sech}(\ln(\cos x)) \Rightarrow y' = ?$

$$y' = \frac{-\sin x}{\cos x} \cdot (1 - \operatorname{sech}(\ln(\cos x)) \cdot \tanh(\ln(\cos x)))$$

$$y' = -\operatorname{sech}(\ln(\cos x)) \cdot \tanh(\ln(\cos x)) \cdot \frac{-\sin x}{\cos x}$$

$$\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\textcircled{6} \quad \checkmark \quad \sin \left(\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = ? \quad \Rightarrow \quad \sin \left(\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\textcircled{7} \quad \checkmark \quad \sec \left(\arccos \frac{1}{2} \right) = ? \quad \Rightarrow \quad \sec \left(\arccos \frac{1}{2} \right) = \sec \frac{\pi}{3} = 2$$

$$\sec \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\cos \frac{\pi}{3}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\textcircled{8} \quad \checkmark \quad \tan \left(\arcsin \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = ? \quad \Rightarrow \quad \tan \left(\arcsin \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = \tan \left(-\frac{\pi}{6} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$-\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\textcircled{9} \quad \checkmark \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \arcsin x = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{arccosec} x = 0$$

$$\textcircled{10} \quad \checkmark \quad y = \arccos \frac{1}{x} \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$$

$$-\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{-\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = \frac{\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$$

$$\textcircled{11} \quad \checkmark \quad y = \arctan(\ln x) \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{\frac{1}{x}}{1 + \ln^2 x}$$

$$\frac{(\ln x)'}{1 + (\ln x)^2} = \frac{\frac{1}{x}}{1 + (\ln x)^2}$$

$$\textcircled{12} \quad \checkmark \quad y = \operatorname{arcsine}^x \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}}$$

$$\frac{(e^x)'}{\sqrt{1 - e^{2x}}} = \frac{e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}}$$

$$\textcircled{13} \quad \checkmark \quad y = \arccos(\ln \sin x) \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{\sqrt{1 - (\ln \sin x)^2}} = -\frac{\cot x}{\sqrt{1 - \ln^2 \sin x}}$$

$$\frac{-(\ln \sin x)'}{\sqrt{1 - (\ln \sin x)^2}} = \frac{-\frac{\cos x}{\sin x}}{\sqrt{1 - (\ln \sin x)^2}}$$

$$\textcircled{14} \quad \checkmark \quad y = \ln(\operatorname{arctan} x) \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{\frac{1}{1+x^2}}{\operatorname{arctan} x} = \frac{1}{(1+x^2)\operatorname{arctan} x}$$

$$\frac{(\operatorname{arctan} x)'}{\operatorname{arctan} x} = \frac{\frac{1}{1+x^2}}{\operatorname{arctan} x}$$

$$\arcsin x = y$$

$$\sin y = x$$

$$\frac{y}{\sin y} = 1$$

$$(15) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\arcsin x)'}{(x)'} = ? \quad \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{1} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \arcsin x = y \\ x \rightarrow 0 \quad y \rightarrow 0 \\ x = \sin y \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin y} = 1$$

Bak

$$(16) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\arctan x)^2}{x \sqrt{x+1}} = ?$$

$$\arctan \sqrt{x} = y$$

$$\tan y = \sqrt{x}$$

$$\frac{y^2}{(\tan y)^2 \sqrt{\sec^2 y}} = \left(\frac{y}{\tan y} \right)^2 \cdot \frac{1}{\sec y}$$

$$1 + \tan^2 y = \sec^2 y$$

$$\arctan \sqrt{x} = y$$

$$\tan y = \sqrt{x}$$

$$x \rightarrow 0^+ \Rightarrow y \rightarrow 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\arctan x)^2}{x \sqrt{x+1}} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y^2}{(\tan y)^2 \cdot \sqrt{1 + \tan^2 y}} = 1$$

$$1 + \cot^2 y = \csc^2 y$$

$$1 + \tan^2 y = \sec^2 y$$

$$1 + \cot^2 y = \csc^2 y$$

$$1 + \frac{\cos^2 y}{\sin^2 y} = \frac{1}{\sin^2 y}$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\frac{y}{\tan y} \right)^2 \cdot \frac{1}{\sec y} = 1$$

Bak

$$(17) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+7}{x+3} \right)^{2x+3} = ?$$

$$\left(1 + \frac{4}{x+3} \right)^{2x+3}$$

$$\ln y = (2x+3) \cdot (\ln 1 + \ln 4 - \ln x + 3)$$

$$\frac{\ln 4 - \ln x + 3}{\frac{1}{2x+3}} \rightarrow \frac{-\infty}{-\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+7}{x+3} \right)^{2x+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\underbrace{\left(1 + \frac{4}{x+3} \right)^{x+3}}_{e^4} \right]^{\frac{2x+3}{x+3}} = (e^4)^2 = e^8$$

$$\ln y = 8 \quad y = e^8 \quad \frac{4x^2 + 12x + 9}{x+3} = \frac{+1}{(2x+3)^2}$$

$$(18) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+2} \right)^{3x} = ?$$

$$\ln y = 3x \cdot (\ln x - \ln(x+2))$$

$$\ln y = \frac{\ln x - \ln(x+2)}{\frac{1}{3x}}$$

$$\frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}}{\frac{1}{3x^2}} = \frac{\frac{x+2-x}{x^2+2x}}{\frac{1}{3x^2}} = \frac{-2x}{x^2+2x} \cdot -3x^2 = \frac{-6x^3}{x^2+2x}$$

$$\ln y = -6$$

$$y = e^{-6} = \frac{1}{e^6}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+2} \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\left(1 + \frac{2}{x} \right)^x \right)^3} = \frac{1}{e^6}$$

(19) $\arcsin x$ 'in türevini $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ olduğunu gösteriniz.

$f(x) = \sin x$ olsun. $f^{-1}(x) = \arcsin x$ olsun.

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\cos a} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \arcsin x = a \text{ olsun.} \\ \downarrow \\ x = \sin a \\ \cos a = \sqrt{1-x^2} \end{array} \right.$$



Logaritmik Türev

① Çarpım, bölüm, kuvvet içeren formüllerle verilmiş olan pozitif fonksiyonların türevleri; türev almadan önce iki tarafın doğal logaritması alınarak daha kolay bulunur.

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots f_n(x)$$

$$\ln f(x) = \ln f_1(x) + \ln f_2(x) + \cdots + \ln f_n(x)$$

↓

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{f_1'(x)}{f_1(x)} + \frac{f_2'(x)}{f_2(x)} + \cdots + \frac{f_n'(x)}{f_n(x)}$$

② $f(x) = (g(x))^{h(x)} \Rightarrow \ln f(x) = h(x) \cdot \ln g(x)$

↓

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = h'(x) \cdot \ln g(x) + h(x) \cdot \frac{g'(x)}{g(x)}$$

↓

$$f'(x) = f(x) \left[h'(x) \cdot \ln g(x) + \frac{h(x) \cdot g'(x)}{g(x)} \right]$$

* $f(x) = \frac{(x^2+1) \cdot (x-1)^2}{x^4+4} \quad (x \neq 1) \Rightarrow f'(x) \text{ türevini logaritmik türev ile bulunuz.}$

$$\ln f(x) = \ln(x^2+1) + \frac{\ln(x-1)^2}{2 \ln(x-1)} - \ln(x^4+4)$$

↓

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2x}{x^2+1} + \frac{2}{x-1} - \frac{4x^3}{x^4+4}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2+1)(x-1)^2}{x^4+4} \cdot \left[\frac{2x}{x^2+1} + \frac{2}{x-1} - \frac{4x^3}{x^4+4} \right]$$

$$f(x) = \frac{(x^2+1) \cdot (x-1)^2}{x^4+4}$$

$$\ln f(x) = \ln(x^2+1) + 2 \ln(x-1) - \ln(x^4+4)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2x}{x^2+1} + \frac{2}{x-1} - \frac{4x^3}{x^4+4}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2+1) \cdot (x-1)^2}{x^4+4} \cdot \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{2}{x-1} - \frac{4x^3}{x^4+4} \right)$$

⑧ $f(x) = x^x \rightarrow f'(x) = ?$

$\ln f(x) = x \cdot \ln x$

$\ln f(x) = \ln x^x = x \ln x$

↓ Totrev

$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = x^x [\ln x + 1]$

$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln x + \frac{x}{x}$

$f'(x) = x^x \cdot (\ln x + 1)$

2 or

⑧ $y = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} \Rightarrow y' = ?$

$\ln y = \ln (\ln x)^x - \ln (x)^{\ln x}$

$\ln y = x \ln (\ln x) - \frac{\ln x \cdot \ln x}{(\ln x)^2}$

↓ Totrev

$\frac{y'}{y} = \ln (\ln x) + x \cdot \frac{1}{\ln x} - 2 \cdot \ln x \cdot \frac{1}{x}$

$y' = \left[\frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} \right] \cdot \left(\ln (\ln x) + \frac{1}{\ln x} - \frac{2 \ln x}{x} \right)$

$\ln y = x \cdot \ln (\ln x) - \frac{\ln x \cdot \ln x}{\ln^2 x}$

$\frac{y'}{y} = \ln (\ln x) + x \cdot \frac{1}{\ln x} - 2 \ln x \cdot \frac{1}{x}$

$\frac{y'}{y} = \ln (\ln x) + \frac{1}{\ln x} - \frac{2 \ln x}{x}$

$y' = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} \cdot \left(\ln (\ln x) + \frac{1}{\ln x} - \frac{2 \ln x}{x} \right)$

L'Hopital ile çözülür.

Belirsiz Şekiller

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$ şeklindeki ifadelerin belirsizdirler (aritmetik olarak bir anlamı yoktur).

Belirsizlik Tipi

Örnek

$$\frac{0}{0}$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot x^2}$$

$$0 \cdot \infty$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\infty - \infty$$



$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\tan x - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$$

$$0^0$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$$

$$\infty^0$$



$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\cos x}$$

$$1^\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

① Cebirsel işlemler

② L'Hopital ile çözülür

Cebirsel işlemler ile

$0/0, \infty/\infty$

haline dönüştürülür

Logaritmik limit ile çözülür

L'Hopital Kuralı :

① $x \rightarrow a$ için $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$

② $x \rightarrow a$ için $f(x) \rightarrow \pm\infty, g(x) \rightarrow \pm\infty$

} ise $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

* $x \rightarrow a$ notasyonunda a sonlu veya sonsuz olabilir.

* $x \rightarrow a$ ifadesi $x \rightarrow 0^+, x \rightarrow a^-$ ifadeleri ile değiştirilebilir.

✓ (*) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$

$\frac{0}{0} \quad \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} \quad \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$

✓ (*) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{1} = 1$

$\frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} \quad \frac{\tan x}{\sec x} \quad \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x = 1$

✓ 3 kere L'Hopital yaptık

✓ (*) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x - \sin 2x}{2e^x - 2 - 2x - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos x - 2\cos 2x}{2e^x - 2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin x + 4\sin 2x}{2e^x - 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin x + 4\sin 2x}{2e^x - 2}$

$\frac{0-0}{2-2-0-0} = \frac{0}{0} \quad \frac{0}{0} \quad \frac{0}{0}$

$\frac{2\cos x - 2\cos 2x}{2e^x - 2 - 2x} = \frac{-\sin x + 2\sin 2x}{e^x - 1} = \frac{0+0}{1-1-0} = \frac{0}{0}$

$\frac{\cos x - \cos 2x}{e^x - 1 - x} = \frac{1-1}{1-1-0} = \frac{0}{0} \quad \frac{-\cos x + 4\cos 2x}{e^x} = \frac{-1+4}{1} = 3$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\cos x + 8\cos 2x}{2e^x} = \frac{-2+8}{2} = 3$

✓ (*) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x - 1}{\sin x + x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x}{2\cos x - x \sin x} = \frac{0}{0} = 0$

$\frac{\sin x - x}{x \sin x} = \frac{0}{0} \quad \frac{\cos x - 1}{\sin x + x \cos x} = \frac{1-1}{0+0} = \frac{0}{0} \quad \frac{-\sin x}{2\cos x - x \sin x} = \frac{0}{2+0-0} = \frac{0}{2} = 0$

✓ (*) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot (1 - \cos \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot \sin \frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{2}$

$\frac{1 - \cos \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \frac{0}{0} \quad \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot \sin \frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \sin(\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{2}$

$\frac{\sin(\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}} = \frac{\cos(\frac{1}{x})}{1} = \cos(\frac{1}{x}) = \frac{1}{2}$

Logaritmik Limit

$1^\infty, 0^0, \infty^0$ belirsizliklerini veren limitleri çözmek için

kullanılır.

★ Mükemmel soru

① $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} = ?$ ∞^0 belirsizliği

$y = \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} \Rightarrow \ln y = \ln \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} = \sin x \cdot \ln \left(\frac{1}{x}\right) = -\sin x \cdot \ln x$

$\ln y = \sin x \cdot \ln \frac{1}{x}$

$\ln y = -\sin x \ln x$

$\frac{-\ln x}{\sin x} = \frac{0}{0}$

$\frac{\frac{1}{x}}{\frac{\cos x}{\sin^2 x}} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\sin^2 x}{\cos x}$

$\ln x^{-1} = -\ln x$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0$

$y = e^0$
 $y = 1$

$\ln y = -\sin x \cdot \ln x$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\sin x \cdot \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\ln x}{-\frac{\cos x}{\sin^2 x}}$

$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0 \Rightarrow \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} y \right) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \frac{1}{1}$

② $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos x)^{\cot x} = ?$ 1^∞ belirsizliği

$y = (\cos x)^{\cot x}$

$\ln y = \cot x \cdot \ln \cos x$

$\Rightarrow \ln y = \cot x \cdot \ln \cos x$

$\frac{-\sin x}{\cos x} \cdot \frac{-\sin x}{\sec^2 x}$

$\frac{-\sin x}{\sec^2 x} \cdot \cos^2 x$

$-\sin x \cdot \cos x$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0$

$y = e^0$
 $y = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cot x \cdot \ln \cos x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cos x}{\frac{1}{\cot x}}$

$\frac{\ln \cos x}{\frac{1}{\cot x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cos x}{\tan x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cos x}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x}{\cos x} \cdot \frac{-\sin x}{\sec^2 x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cos^2 x = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0 \Rightarrow \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} y \right) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \frac{1}{1}$